1 Топологическая структура на множестве

1.1 Открытые множества

Пусть X — некоторое множество, элементы которого будем называть точками.

Def. 1. Топологией на множестве X называется любая система $\tau = \{T_\alpha\} \subseteq 2^X$ его подмножеств, удовлетворяющая трем аксиомам:

1. множество X и пустое подмножество $\varnothing$ принадлежат τ;
2. объединение $\bigcup\limits_\alpha T_\alpha$ любого числа множеств из τ принадлежит τ;
3. пересечение $\bigcap\limits_\alpha T_\alpha$ любого конечного числа множеств из τ принадлежит τ.

Ex. 1. *Примером топологии на X может служить система $\tau = \{X, \varnothing\}$, состоящая из самого множества X и пустого множества $\varnothing$. Такая топология τ_a называется* **антидискретной**. *Другим примером является* **дискретная** *топология τ_d: семейству $\tau = 2^X$ принадлежат все подмножества X.*

Ex. 2. *Пусть $X = \{a, b\}$ — множество из двух точек. Топологическое пространство $\langle X, \tau\rangle$, где $\tau = \{\varnothing, X, \{b\}\}$, называется* **связанным двоеточием**.

Ex. 3. *Если $X = \mathbb{R}$, то совокупность τ_{st} всех открытых интервалов вида (a, b) и их произвольных объединений образует топологию на $\mathbb{R}$. Назовем данную топологию* **стандартной** *топологией на $\mathbb{R}$.*

Ex. 4. *На множестве $X = [0, +\infty)$ система $\tau_{\rightarrow}$, состоящая из X, пустого множества $\varnothing$ и всех лучей вида $(a, +\infty)$, $a \geqslant 0$, образует топологию, называемую* **стрелкой**.

Def. 2. Множество X с заданной на нем топологией τ называется **топологическим пространством**. Топологическое пространство обозначается как пара $\langle X, \tau\rangle$. Множества, принадлежащие системе τ, называются **открытыми**.

Ex. 5. *Будем считать открытыми множествами в X само X, пустое множество $\varnothing$, а также все множества, получающиеся выбрасыванием из X конечного числа точек. Такая топология τ_{CF} называется* **топологией конечных дополнений**.

1.2 Индуцированные топологии

1.2.1 Топология на подмножестве

Пусть теперь $S \subseteq X$ — подмножество X.

Def. 3. Подпространством топологического пространства X называется пара $\langle S, \tau_S\rangle$, где $\tau_S = \{S \cap T_\alpha\}_\alpha$ и T_α — открытые подмножества в топологии τ_X.

Ex. 6. *Пусть* $X = [0, +\infty)$ *и* $\tau_X = \tau_{\rightarrow}$. *Тогда* $S = [0, 1)$ *будет подпространством топологического пространства* X *с* **индуцированной** *топологией*

$$\tau_S = \{\varnothing, S\} \cup \{(a, 1) : \quad 0 \leqslant a < 1\}.$$

NB 1. Следующий контрпример показывает, что множества, открытые в $S \subseteq X$, не обязаны быть открытыми в X. Пусть $X = \mathbb{R}^2$ со стандартной топологией и $S = \mathbb{R} \times \{0\}$. Следующее множество открыто в S, но не открыто в X:

$$U = (-1, 1) \times \{0\} = S \cap \big((-1, 1) \times (-1, 1)\big)$$

Lm. 1. *Открытые множества открытого подпространства* S *открыты и во всем пространстве* X *(формальная запись является заодно и доказательством):*

$$S \in \tau_X \quad \Rightarrow \quad \tau_S \subseteq \tau_X.$$

Def. 4. Говорят, что топология τ_2 **сильнее (тоньше)** топологии τ_1 на множестве X, а топология τ_1 **слабее (грубее)** топологии τ_2, если всякое подмножество, открытое в топологии τ_1, является открытым и в топологии τ_2.

NB 2. Среди всех самой слабой является топология τ_a, а самой сильной — τ_d.

1.2.2 Топология произведения

Пусть далее $\langle X, \tau_X \rangle$ и $\langle Y, \tau_Y \rangle$ — два топологических пространства.

Lm. 2. *Множество* $X \times Y$ *с системой*

$$\tau_{X \times Y} = \left\{ \bigcup_{i \in I} (A_i \times B_i) : \quad A_i \in \tau_X, \ B_i \in \tau_Y \right\},$$

состоящей из произвольных объединений декартовых произведений открытых множеств, является топологическим пространством. Эта топология называется **топологией произведения**.

Ex. 7. *Пространство* $\mathbb{R}^2$ *можно снабдить структурой топологического пространства со стандартной топологией. Открытыми множествами в ней являются открытые прямоугольники — декартовы произведения вида* $(a, b) \times (c, d)$ *— и их произвольные объединения. Аналогичным образом стандартная топология вводится на* $\mathbb{R}^n$.

1.3 Окрестность точки

Def. 5. Открытой окрестностью (или просто окрестностью) O_P точки $P \in X$ называется всякое открытое подмножество X, содержащее точку P.

NB 3. У любой точки множества X имеется по крайней мере одна открытая окрестность — само множество X. Наличие других окрестностей определяется введенной на X топологией.

Пусть далее $P \in X$ — произвольная точка X и $S \subseteq X$ — произвольное подмножество X.

Def. 6. Точка $P \in X$ называется **внутренней точкой** множества S, если существует открытая окрестность O_P точки P, целиком содержащаяся в S:

$$P \in O_P \subseteq S.$$

Def. 7. Внутренностью $\mathrm{Int}_X(S)$ множества S называется наибольшее (по включению) открытое подмножество, содержащееся в S.

Lm. 3. *Всякое подмножество S топологического пространства X обладает внутренностью $\mathrm{Int}_X(S)$, которая совпадает со множеством его внутренних точек.*

Доказательство. Обьединение всех открытых подмножеств, содержащихся в S, является наибольшим открытым подмножеством, содержащимся в S, и, следовательно, совпадает с $\mathrm{Int}_X(S)$. Точка принадлежит $\mathrm{Int}_X(S)$ тогда и только тогда, когда она имеет открытую окрестность, целиком содержащуюся в S, то есть является внутренней точкой S. □

Def. 8. Точка P называется **внешней точкой** множества S, если существует открытая окрестность O_P точки P, целиком содержащаяся в дополнении $S^c = X \backslash S$ к S.

Def. 9. Точка P называется **граничной точкой** множества S, если каждая открытая окрестность O_P точки P имеет непустое пересечение как с самим S, так и с его дополнением S^c.

NB 4. Множество граничных точек S будем обозначать через ∂S.

Lm. 4. *Для каждого подмножества $S \subseteq X$ топологического пространства X имеет место разложение*

$$X = \mathrm{Int}(S) \cup \mathrm{Int}(S^c) \cup \partial S$$

на три попарно непересекающихся множества.

Def. 10. Подмножество S называется **замкнутым** в топологическом пространстве $\langle X, \tau \rangle$, если его дополнение является открытым множеством.

NB 5. Подмножество ∂S граничных точек S является замкнутым множеством.

Ex. 8. *Рассмотрим топологическое пространство $\langle \mathbb{R}, \tau_{st} \rangle$ и пусть $S = [2,5) \cup \{7\}$, тогда $\mathrm{Int}(S) = (2,5)$, $\mathrm{Int}(S^c) = (-\infty, 2) \cup (5,7) \cup (7, +\infty)$ и $\partial S = \{2,5,7\}$.*

Ex. 9. *Если в качестве множества S в предыдущем примере выбрать множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$, то $\mathrm{Int}(\mathbb{Q}) = \varnothing = \mathrm{Int}(\mathbb{Q}^c)$, а $\partial\mathbb{Q} = \mathbb{R}$.*

Ex. 10. *Рассмотрим пространство $X = [0, +\infty)$ с топологией $\tau = \tau_{\rightarrow}$ и подмножество $S = [2,5)$. Тогда $\mathrm{Int}(S) = \varnothing$, $\mathrm{Int}(S^c) = (5, +\infty)$ и $\partial S = [0,5]$.*

Def. 11. Замыканием $\mathrm{Cl}_X(S)$ множества S называется наименьшее (по включению) замкнутое множество, содержащее S.

Def. 12. Точка $P \in X$ называется **точкой прикосновения** множества S, если каждая открытая окрестность точки P имеет непустое пересечение с S.

Lm. 5. *Всякое подмножество S топологического пространства X обладает замыканием $\mathrm{Cl}(S)$, причём $\mathrm{Cl}(S) = S \cup \partial S$.*

Доказательство. Пересечение всех замкнутых множеств, содержащих S, замкнуто, содержит S и является наименьшим таким множеством — это $\mathrm{Cl}_X(S)$. Точка P не принадлежит этому пересечению тогда и только тогда, когда лежит вне некоторого замкнутого множества, содержащего S, то есть имеет открытую окрестность, не пересекающую S. Следовательно, замыкание состоит ровно из точек прикосновения S. □

Ex. 11. *В пространстве $\langle \mathbb{R}, \tau_{st} \rangle$ выберем подмножество $S = [2, 5) \cup \{7\}$, тогда его замыканием будет $\mathrm{Cl}(S) = [2, 5] \cup \{7\}$.*

NB 6. Множество может быть одновременно открытым и замкнутым. Например, в дискретной топологии любое подмножество X открыто, а поскольку его дополнение также открыто, оно является и замкнутым.

1.4 База и предбаза топологии

Def. 13. Семейство β подмножеств X называется **базой топологии** τ, если β содержится в τ и для каждой точки $P \in X$ и любой ее окрестности O_P существует элемент $V \in \beta$, такой что $P \in V \subseteq O_P$.

Lm. 6. *Пусть $\beta \subseteq \tau$. Семейство β является* **базой топологии** *τ тогда и только тогда, когда каждый элемент из τ является объединением элементов из β.*

Доказательство. Пусть β — база топологии τ и $O \in \tau$. Обозначим через U объединение всех элементов базы, которые лежат в O. Пусть также $P \in O \equiv O_P$. Тогда в β найдется такой элемент V, что $P \in V \subseteq O_P$. Отсюда следует, что $P \in U$, и значит, $O \subseteq U$. Но по определению $U \subseteq O$, и тогда $U = O$.
Обратно, пусть $\beta \subseteq \tau$ и каждый элемент из τ является объединением элементов из β. Пусть $O \in \tau$ и $P \in O \equiv O_P$, тогда в β найдется такой элемент V, что $P \in V \subseteq O_P$. Следовательно, β — база топологии τ. □

Ex. 12. *Множество $\beta_{st} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{Q}\}$ — база топологического пространства $\langle \mathbb{R}, \tau_{st} \rangle$.*

NB 7. Не всякое семейство множеств β является базой некоторой топологии τ. В качестве контрпримера рассмотрим множество $X = \{a, b, c\}$ и систему $\beta = \{\varnothing, X, \{a, b\}, \{a, c\}\}$.

Th. 1.1. *Семейство β подмножеств X является базой некоторой топологии на X тогда и только тогда, когда $\bigcup_{V \in \beta} V = X$ и для любых двух элементов $V_1, V_2 \in \beta$ и каждой точки $P \in V_1 \cap V_2$ существует элемент $W \in \beta$, такой что $P \in W \subseteq V_1 \cap V_2$.*

Доказательство. Пусть β — база топологии на X. Поскольку X открыто, каждая его точка содержится в некотором элементе β, поэтому $\bigcup_{V\in\beta} V = X$. Если $V_1, V_2 \in \beta$ и $P \in V_1 \cap V_2$, то $V_1 \cap V_2$ — открытая окрестность точки P. По определению базы существует $W \in \beta$, такой что $P \in W \subseteq V_1 \cap V_2$.

Обратно, пусть оба условия выполнены. Обозначим через τ семейство всех произвольных объединений элементов β. Тогда $\varnothing \in \tau$ как объединение пустого семейства, а $X \in \tau$ по первому условию. Выполнение аксиомы объединения очевидно.

Проверим аксиому пересечения. Пусть $O_1, O_2 \in \tau$ и $P \in O_1 \cap O_2$. Поскольку O_1 и O_2 являются объединениями элементов β, существуют $V_1, V_2 \in \beta$, такие что $P \in V_1 \subseteq O_1$ и $P \in V_2 \subseteq O_2$. По второму условию существует $W \in \beta$, такой что $P \in W \subseteq V_1 \cap V_2 \subseteq O_1 \cap O_2$. Следовательно, $O_1 \cap O_2$ является объединением элементов β и принадлежит τ. Отсюда по индукции следует замкнутость τ относительно конечных пересечений. Таким образом, τ — топология на X. Поскольку $\beta \subseteq \tau$ и каждый элемент τ является объединением элементов β, по предыдущей лемме β — база этой топологии. □

Def. 14. Набор σ открытых множеств топологического пространства $\langle X, \tau\rangle$ называется **предбазой**, если следующий набор является базой топологии τ:

$$\beta = \{V : \quad V = \bigcap_{i=1}^{k} W_i, \quad W_i \in \sigma, \quad k \in \mathbb{N}\}.$$